Laboratorul 4 – CSS

De ce o pagină arată așa cum arată: ordinea regulilor, prioritatea selectorilor și moștenirea, aplicate pe pagini cu text și pe tabele.

Obiective

- Organizarea unui laborator cu subfoldere și legături relative între pagini.
- Înțelegerea cascadei CSS: ordinea regulilor, specificitatea selectorilor, moștenirea.
- Analiza unei pagini existente: găsirea regulii care decide aspectul fiecărui element.
- Formatarea tabelelor: chenare, `border-collapse`, `padding`, fundaluri, titlu (`caption`), celule unite.
- Publicarea lucrării în folderul propriu de pe GitHub și predarea prin pull request.

Instrumente de lucru

Editor: Visual Studio Code, cu extensia Live Server. Fișierele de pornire se descarcă de la adresa `https://programarea-aplicatiilor-web.github.io/Laboratoare/L4_files.zip`. Publicarea se face în copia proprie (fork) a repository-ului `github.com/Programarea-Aplicatiilor-WEB/Laboratoare`, după pașii din pagina de instrucțiuni: `https://programarea-aplicatiilor-web.github.io/Laboratoare/instructiuni.html`. Lucrarea acestui laborator stă în folderul `<subgrupa>/<nume-prenume>/lab4/`. Pentru analiză folosiți instrumentele browserului: clic dreapta pe element → **Inspect** (sau F12). În panoul **Styles** apar toate regulile care se potrivesc elementului, iar cele care au pierdut sunt tăiate cu o linie.

1. Noțiuni teoretice

Un element poate fi țința mai multor reguli care stabilesc aceeași proprietate. Browserul alege una singură, după **cascadă**: câștigă selectorul cel mai **specific**, iar la specificitate egală câștigă regula scrisă **ultima**. Celelalte proprietăți ale regulilor care au pierdut se aplică în continuare – conflictul se judecă separat, pentru fiecare proprietate.

Selector	Specificitate (de la mică la mare)
`p, h1, td`	tag – cea mai mică
`.center, .centre`	clasă – suprascrie orice selector de tag, oriunde ar fi scris
`h1.center, .centre td`	tag + clasă – bate o clasă simplă
`#s1, #hd`	id – bate orice combinație de clase și taguri
`style="…"`	pe element – bate orice regulă din `<style>`
`p, .center { … }`	listă de selectori: fiecare selector din listă are propria specificitate

Moștenire: culoarea și fontul trec de la un element la cele din interiorul lui. Fundalul, chenarul și `padding` nu se moștenesc – dar un element fără fundal propriu este transparent, așa că prin el se vede fundalul părintelui.

Proprietate	La ce folosește la tabele
`border: 1px solid black;`	chenar; se pune pe `table` și separat pe `th`, `td` – altfel celulele rămân fără linii
`border-collapse: collapse;`	chenarele vecine se contopesc într-o singură linie; dacă diferă, se afișează cel mai gros
`padding: 8px;`	spațiul dintre text și chenarul celulei
`<caption>`	titlul tabelului, scris imediat după `<table>`; se formatează ca orice element
`rowspan="3"`	celulă întinsă pe trei rânduri; rândurile următoare au cu o celulă mai puțin

2. Exerciții rezolvate

Exercițiul 1 (rezolvat) – folderul lab4 și ordinea regulilor

Descărcați arhiva `L4_files.zip` și copiați folderele și fișierele din ea în subfolderul `lab4` al folderului personal. Adăugați în `index.html` din folderul personal linkul către `lab4/`. Apoi duplicați fișierul `lab4/index.html` sub numele `index2.html` și, în copie, interschimbați primul și ultimul bloc din `<style>`. Comparați cele două pagini în browser.

```
popescu-ana/
  index.html              ← pagina personală: rând nou către lab4/
  lab4/
    index.html            ← pagina laboratorului, cu linkuri către Ex_A, Ex_B, Ex_C
    index2.html           ← copia cu blocurile interschimbate (ex. 1)
    Ex_A/
      Pagina_A1.html
      Pagina_A2.html
    Ex_B/
      Pagina_B1.html
    Ex_C/
      Pagina_C1.html
```

```
<!-- index.html: ordinea inițială -->
<style>
        p {                           /* blocul 1 */
        text-align: right;
    }
p, .center {
  text-align: center;
  color: red;
}

    .center {                    /* blocul 3 */
        font-variant: small-caps;
        color: blue;
    }
</style>
```

```
<!-- index2.html: blocurile 1 și 3 interschimbate -->
<style>
    .center {                    /* fostul bloc 3 */
        font-variant: small-caps;
        color: blue;
    }
p, .center {
  text-align: center;
  color: red;
}

        p {                           /* fostul bloc 1 */
        text-align: right;
    }
</style>
```

Element	index.html → index2.html
`titlul (h1 class="center")`	albastru → roșu; rămâne centrat și cu small caps
`paragraful cu linkuri (p)`	centrat → aliniat la dreapta; textul rămâne roșu

Explicație: toate regulile care se bat între ele au aceeași specificitate (`p` cu `p`, `.center` cu `.center`), deci câștigă cea scrisă ultima. În `index.html`, `color: blue` din ultimul bloc bate `color: red`, iar `text-align: center` bate `right`, scris primul. După interschimbare, ultimele cuvinte le au `right` pentru paragraf și `red` pentru titlu. `font-variant: small-caps` nu are concurent, așa că se aplică în ambele variante.

Exercițiul 2 (rezolvat) – Pagina_A1 și Pagina_A2: linkuri, diferențe, corecturi

Corectați linkurile dintre `Pagina_A1.html` și `Pagina_A2.html`, comparați cele două pagini – au aproape același conținut, dar arată diferit – și explicați diferențele. Apoi modificați stilurile din `Pagina_A1.html` astfel încât aspectul să corespundă textelor „Heading roșu centrat” și „Paragraf roșu centrat”.

Linkurile sunt scrise `href="Pagina_A2"`, fără extensie, deci browserul caută un fișier care nu există. Corect: `href="Pagina_A2.html"` (și `href="Pagina_A1.html"` în a doua pagină).

Ce diferă	De ce
`titlul: albastru pe verde (A1), roșu fără fundal (A2)`	în A1, `.center { color: blue }` e scris după `.center, p { color: red }`, deci câștigă albastrul; în A2 ordinea e inversă, deci câștigă roșul. Fundalul verde vine din regula `h1`, care există doar în A1
`regula h1 { color: orange } din A1 nu are efect`	titlul are clasa `center`, iar orice regulă cu clasă bate o regulă cu tag, indiferent de ordine; fundalul din aceeași regulă `h1` se aplică totuși, pentru că nicio regulă cu clasă nu îl contrazice
`paragraful: identic în ambele`	roșu și centrat: `.center, p` e scrisă după `p { color: blue }` în ambele pagini

```
<style>
    p {
        color: blue;
    background-color: #cccc00;
    }
    body {
    background-color: #ffffcc;
    }
.center, p {
  text-align: center;
  color: red;
}
    h1 {
        background-color: #00cc66;
        color: orange;
    }
    .center {
        font-variant: small-caps;
        /* color: blue;  - eliminat: suprascria roșul cerut în heading */
    }
</style>
...
<a href="Pagina_A2.html">Pagina 2</a>        <!-- în Pagina_A2.html: href="Pagina_A1.html" -->
```

Indicație: pentru a afla ce regulă câștigă, faceți Inspect pe titlu: în Styles, declarațiile `color: orange` și `color: red` apar tăiate, iar `color: blue` nu. Atenție: pe GitHub Pages, un link fără `.html` poate funcționa totuși, pentru că serverul completează extensia; local nu funcționează. Corectați-l oricum, ca pagina să meargă peste tot.

3. Exerciții propuse

Explicațiile cerute se scriu ca un comentariu HTML (<!-- … -->) la sfârșitul paginii respective.

Exercițiul 3. Analizați aspectul și sursa paginii `Ex_B/Pagina_B1.html`. Explicați de ce cele două tabele au fundaluri diferite, deși niciunul nu are o regulă `background-color`, apoi schimbați fundalul primului tabel în albastru. Explicați de ce celulele celui de-al doilea tabel arată diferit între ele (chenare, spații interioare) și uniformizați-le aspectul.

Exercițiul 4. Analizați tabelul din `Ex_C/Pagina_C1.html` și îmbunătățiți-l astfel încât să devină cel puțin lizibil: chenare între celule, chenare contopite într-o singură linie și spațiu între text și chenar.

Exercițiul 5. Adăugați în tabelul din `Pagina_C1.html` câte un membru nou în fiecare echipă, cu două pasiuni. Verificați că celulele „Munte” și „Mare” cuprind în continuare toți membrii echipei lor.

Exercițiul 6. Formatați tabelul din `Pagina_C1.html` asemănător cu imaginea de mai jos: titlu (`caption`) alb, mare, pe fond portocaliu; antet pe fond magenta; celule portocalii; celulele cu numele echipelor magenta, îngroșate și centrate; chenare verzi, contopite, și spațiu generos în celule. Titlul paginii și paragraful de sub el rămân cum sunt.

TABEL SPECIAL

Un tabel cu "celule lipite"

Echipe si hobby-uri

Echipa	Nume	Pasiuni	
Munte	Popescu	calatorii	filatelie
	Ionescu	planorism	sah
Mare	Georgescu	plaja	dans
	Gigescu	surf	samba
	Mintescu	politica	delicateturi

Exercițiul 7. Publicați folderul `lab4` și pagina personală în copia proprie a repository-ului (după **Sync fork**, dacă este cazul). Verificați la adresa publicată toate linkurile – din `lab4/index.html` către cele trei exerciții și cele dintre `Pagina_A1` și `Pagina_A2` – și aspectul paginilor. Predați lucrarea printr-un pull request cu titlul „Lab 4 – Nume Prenume – subgrupa”.

4. Exercițiu bonus

În `Ex_A/Pagina_A2.html`, fără să modificați HTML-ul din `<body>` și fără `!important`, adăugați o singură regulă CSS, scrisă chiar la **începutul** blocului `<style>`, care face titlul să aibă fundal verde (`#00cc66`) și text portocaliu. Explicați într-un comentariu de ce o regulă `h1 { … }` scrisă în același loc nu ar fi suficientă.

Indicații: regula trebuie să bată `.center`, chiar dacă este scrisă înaintea ei. Reciti̦i tabelul cu specificitatea selectorilor și verificați rezultatul cu Inspect.